



肾上腺男性化

作者: [Ashley B. Grossman](#), MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

男性化是指出现夸张的男性特征，常见于女性，大多由于肾上腺过量分泌雄激素（男性类固醇激素）所致。

- 男性化是由于肾上腺肿瘤或增大的肾上腺、或卵巢肿瘤或卵巢分泌不正常的激素，而导致睾酮的过度分泌所致。
- 临床表现包括面部及躯体毛发增多、秃顶、痤疮、声音低沉、肌肉发达和性欲增强。
- 根据身体变化，医生可以很容易地识别出男性化。如果医生怀疑肾上腺是过多雄激素的来源，则进行地塞米松抑制试验有助于确定病因。
- 尽管有些药物能降低激素的过度分泌，肾上腺肿瘤需要手术切除。

(另见[肾上腺概述](#)。)

肾上腺性激素引起男性化的**最常见**原因是：

- 肾上腺皮质产激素部分增大（肾上腺腺瘤或增生）

其他病因包括：

- 肾上腺内有产激素的肿瘤（腺瘤或癌变）
- 肾上腺外存在产生肾上腺雄激素或睾酮的癌灶
- 为了增大肌肉块而服用大量雄激素片或大量注射雄激素（[合成代谢类固醇](#)）
- 出生时肾上腺内有一种酶（蛋白）存在异常

肾上腺外可产生雄激素的癌灶可能是卵巢肿瘤。某些类型的[卵巢囊肿](#)（包括[多囊卵巢综合征](#) [PCOS] 的囊肿）导致的卵巢增大可能引起男性化，但这类病例几乎始终是轻微的。偶尔可能会在后来发生卵巢过度分泌雄激素的现象。

导致雄激素生成增加的肾上腺内酶异常通常在儿童或青少年时期诊断，这被称为先天性肾上腺增生。

补充剂或外用产品（如护肤霜），尤其是那些声称对男性性功能有帮助的产品可能含有雄激素或作用效果类似于雄激素的物质。

肾上腺男性化的症状

症状取决于患者的性别和年龄。

男性化的症状包括面部和躯体多毛（多毛症）、秃顶、痤疮、声音低沉、肌肉发达和性欲增强。

在女性中，会出现子宫萎缩、阴蒂增大、乳房变小和正常月经停止，有时会导致不孕。

在男性中，过多的肾上腺激素可能会抑制睾丸的功能并导致不育。

在有某些类型先天性肾上腺增生的女婴中，生殖器可能与男婴相似。在儿童中，生长会加速。若不治疗，骨生长中心（生长板）可能过早闭合，导致身材矮小。患有这种疾病的男孩可能会性早熟。

肾上腺男性化的诊断

- 检测血液中的雄激素水平

综合躯体出现的各种变化，医生比较容易识别男性化。可通过检查来测定血液中的雄激素水平，如果雄激素水平偏高，则判断雄激素可能是性器官分泌，还是肾上腺分泌。

如果肾上腺雄激素水平很高，有些医生会借助地塞米松抑制试验来判断病变是腺瘤还是肾上腺增生。如果病变是肾上腺增生，则给予地塞米松防止肾上腺生成雄激素。如果是肾上腺腺瘤或腺癌，地塞米松仅能部分抑制或不能抑制雄激素的生成。

医生可能会安排肾上腺 CT 或 MRI 扫描以观察肾上腺形态变化。

肾上腺男性化的治疗

- 手术切除肿瘤
- 有时使用类固醇药物（合成型糖皮质激素）

产生雄激素的肾上腺腺瘤和腺癌通常需要手术切除包含肿瘤的肾上腺组织。

对于先天性肾上腺增生，小剂量类固醇（例如氢化可的松）通常可以减少雄激素的生成。

如果补充剂和外用产品含有雄激素或作用效果类似于雄激素的物质，则应该停用。